Analisi della Povertà Stagionale in Nigeria

Agricoltura, Shock e Mercato del Lavoro

Damiano, Giorgio, Sangiorgi, Serenari, Valente

Nigeria General Household Survey – Panel Wave 4 (Harvest 2019)

2026-07-05

Dati

Dataset Utilizzato

Nigeria General Household Survey (GHS-Panel) – Wave 4 (2018-2019)

- `secta1` – Superfici dei plot
- `secta3i` – Raccolto (kg convertiti)
- `secta11c2` – Input agricoli
- `sect15a` – Shock subiti
- `sect3a` – Mercato del lavoro

Resa calcolata:

$$kg/ha = \frac{\text{raccolto}}{\text{ampiezza}} \times 10000$$

Domande di Ricerca

RQ1 – Input e Resa Agricola

In che misura l'utilizzo di input agricoli (pesticidi, fertilizzanti, attrezzature, animali da traino) influenza la resa dei raccolti?

RQ2 – Dualismo Nord/Sud

Esistono differenze significative nelle caratteristiche della povertà stagionale tra Nord e Sud della Nigeria, in relazione agli shock subiti e alla partecipazione al lavoro agricolo?

Statistiche Descrittive: Variabile Dipendente

Tabella 1: Distribuzione della Resa Agricola

Variabile	**N = 6,117**
Resa Agricola (kg/ha)	
Mean (SD)	444 (600)
Median (Q1, Q3)	243 (103, 514)
Min, Max	0, 4,954

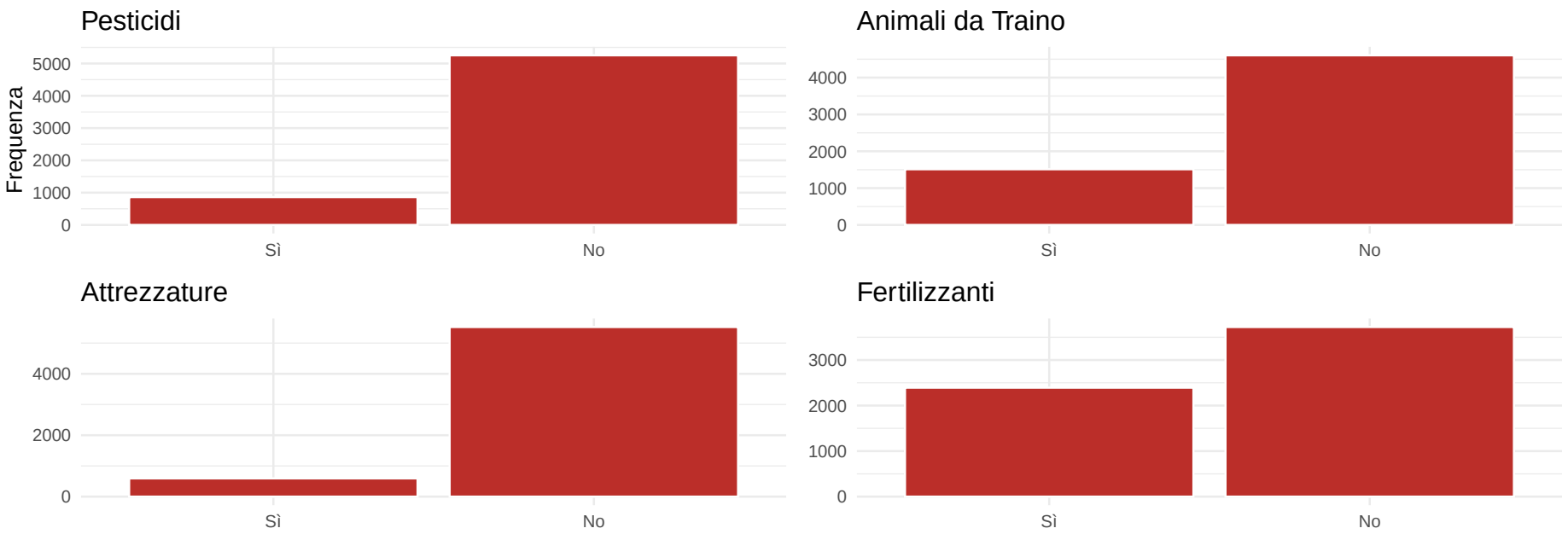
Statistiche Descrittive: Input Agricoli

Tabella 2: Frequenza di utilizzo degli input

Input Agricolo	N = 6,117
Pesticidi	
No	5,254 (86%)
Sì	863 (14%)
Animali da Traino	
No	4,605 (75%)
Sì	1,512 (25%)
Attrezzature	
No	5,523 (90%)
Sì	594 (9.7%)
Fertilizzanti	
No	3,725 (61%)
Sì	2,392 (39%)

[1] n (%)

Distribuzione degli Input Agricoli



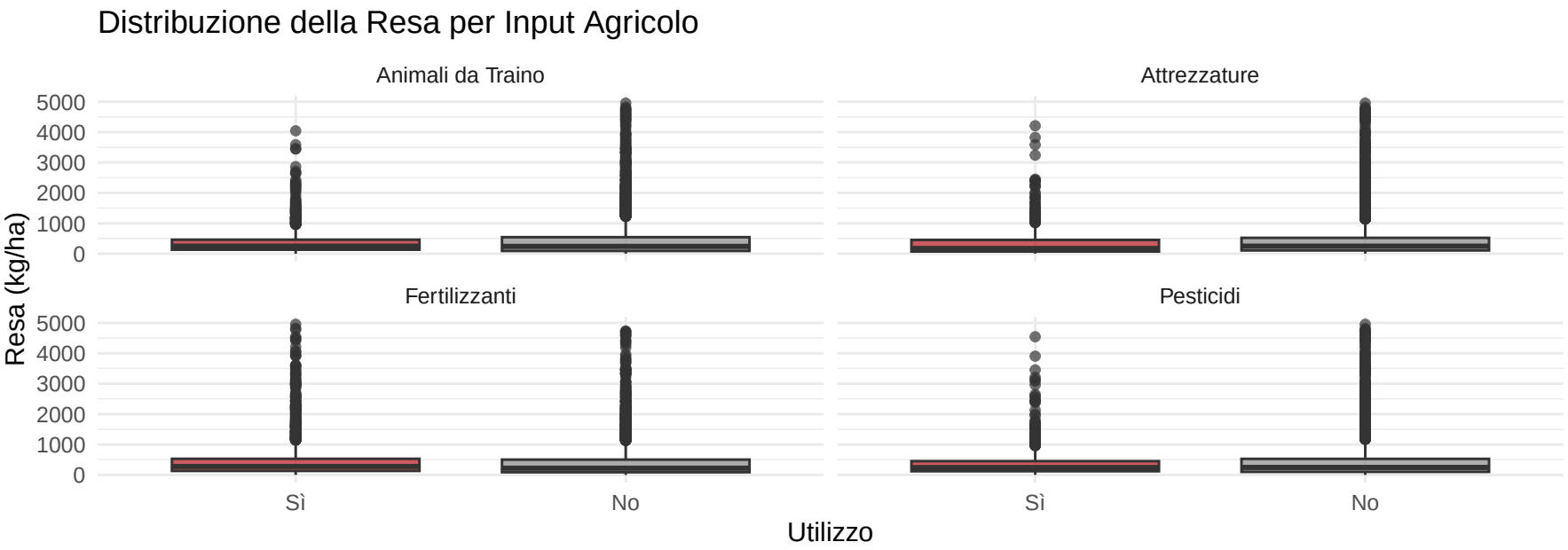
Modelli OLS – Risultati

Tabella 3: Impatto degli Input Agricoli sulla Resa (OLS, SE robusti HC3)

	Pesticidi	Animali	Attrezzature	Fertilizz.	Multivariato
Intercetta	454.260***	469.848***	453.084***	429.814***	906.149***
	(8.515)	(9.598)	(8.198)	(9.827)	(23.482)
Pesticidi (Sì)	−72.812***				32.726*
	(18.447)				(15.154)
Animali da Traino (Sì)		−104.621***			114.896***
		(14.020)			(10.486)
Attrezzature (Sì)			−93.666***		62.073***
			(22.174)		(16.825)
Fertilizzanti (Sì)				36.247*	107.046***
				(15.729)	(14.015)
Ampiezza: Medio-Piccola					−533.330***
					(25.657)
Ampiezza: Medio-Grande					−747.953***
					(24.652)
Ampiezza: Grande					−891.335***
					(24.590)
Num.Obs.	6117	6117	6117	6117	6117
R2	0.002	0.006	0.002	0.001	0.286
R2 Adj.	0.002	0.005	0.002	0.001	0.285
Std.Errors	HC3	HC3	HC3	HC3	HC3

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Distribuzione della Resa per Input Agricolo



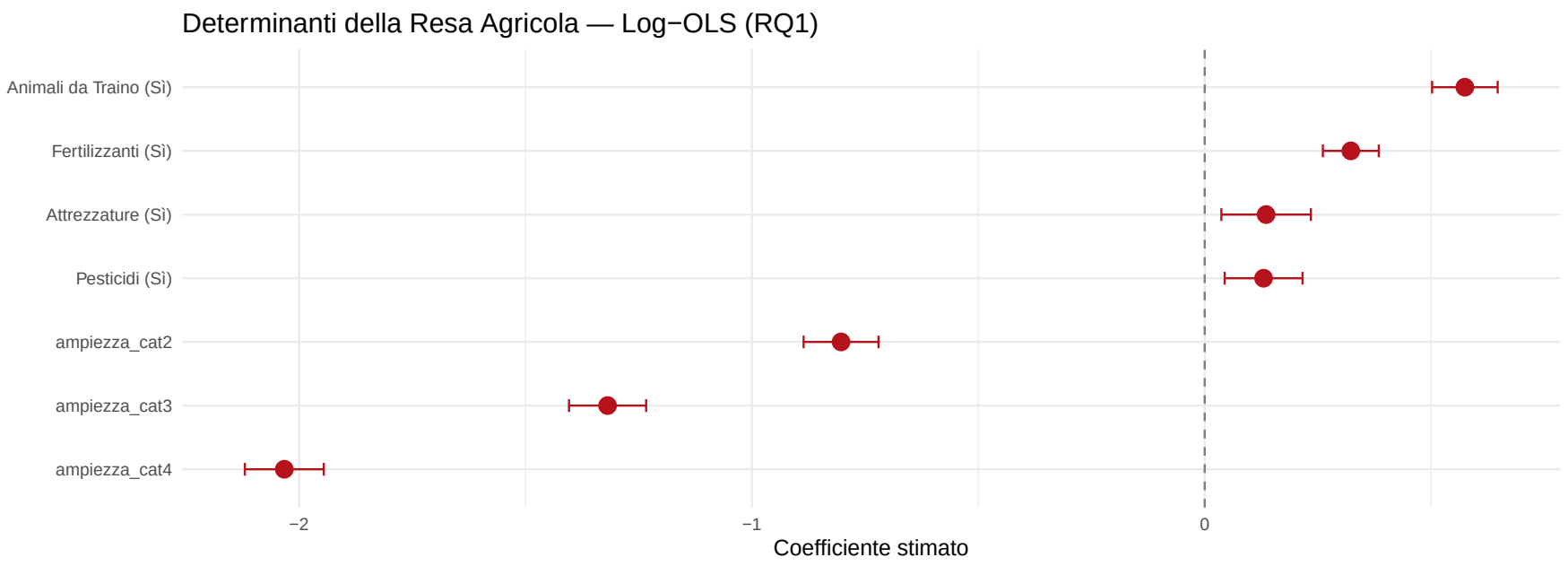
Confronto OLS vs Log-OLS

Tabella 4: Confronto OLS vs Log-OLS

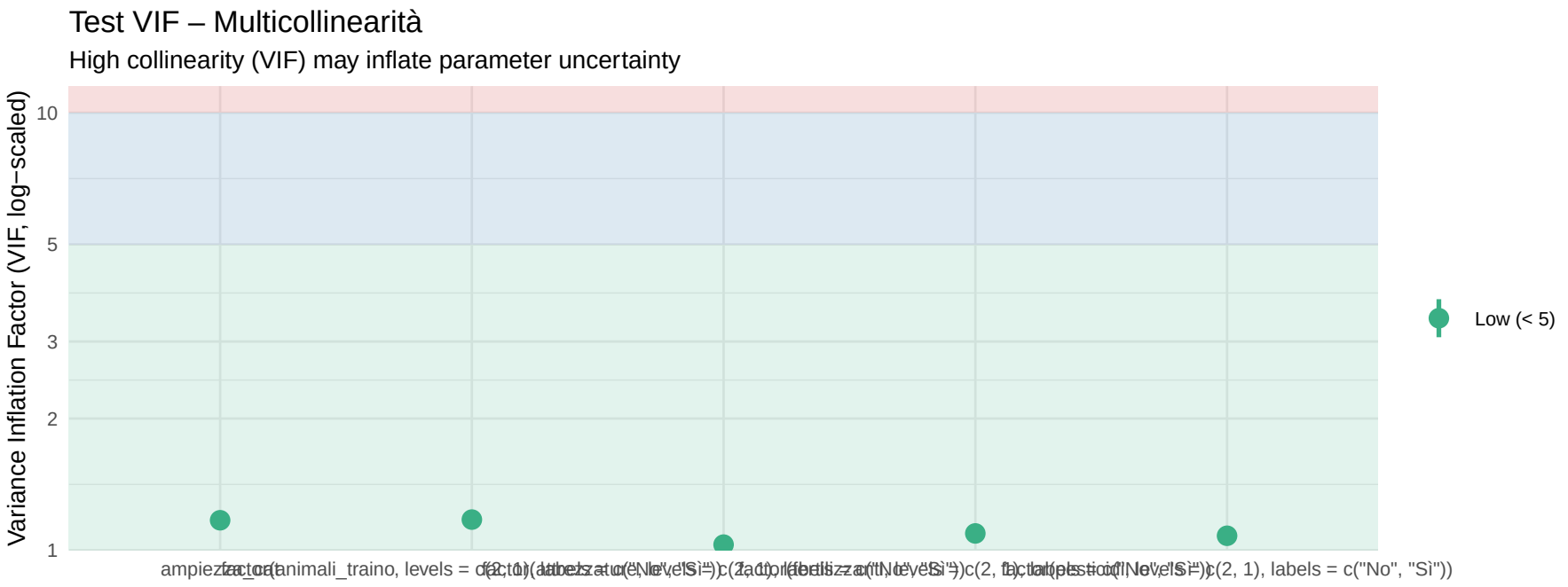
	OLS	Log-OLS
Intercetta	906.149***	6.106***
	(23.482)	(0.035)
Pesticidi (Sì)	32.726*	0.130**
	(15.154)	(0.040)
Animali da Traino (Sì)	114.896***	0.575***
	(10.486)	(0.030)
Attrezzature (Sì)	62.073***	0.136**
	(16.825)	(0.045)
Fertilizzanti (Sì)	107.046***	0.323***
	(14.015)	(0.031)
Ampiezza: Medio-Piccola	−533.330***	−0.803***
	(25.657)	(0.047)
Ampiezza: Medio-Grande	−747.953***	−1.319***
	(24.652)	(0.046)
Ampiezza: Grande	−891.335***	−2.033***
	(24.590)	(0.044)
Num.Obs.	6117	6117
R2	0.286	0.273
R2 Adj.	0.285	0.273
Std.Errors	HC3	HC3

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Modello Multivariato logaritmico

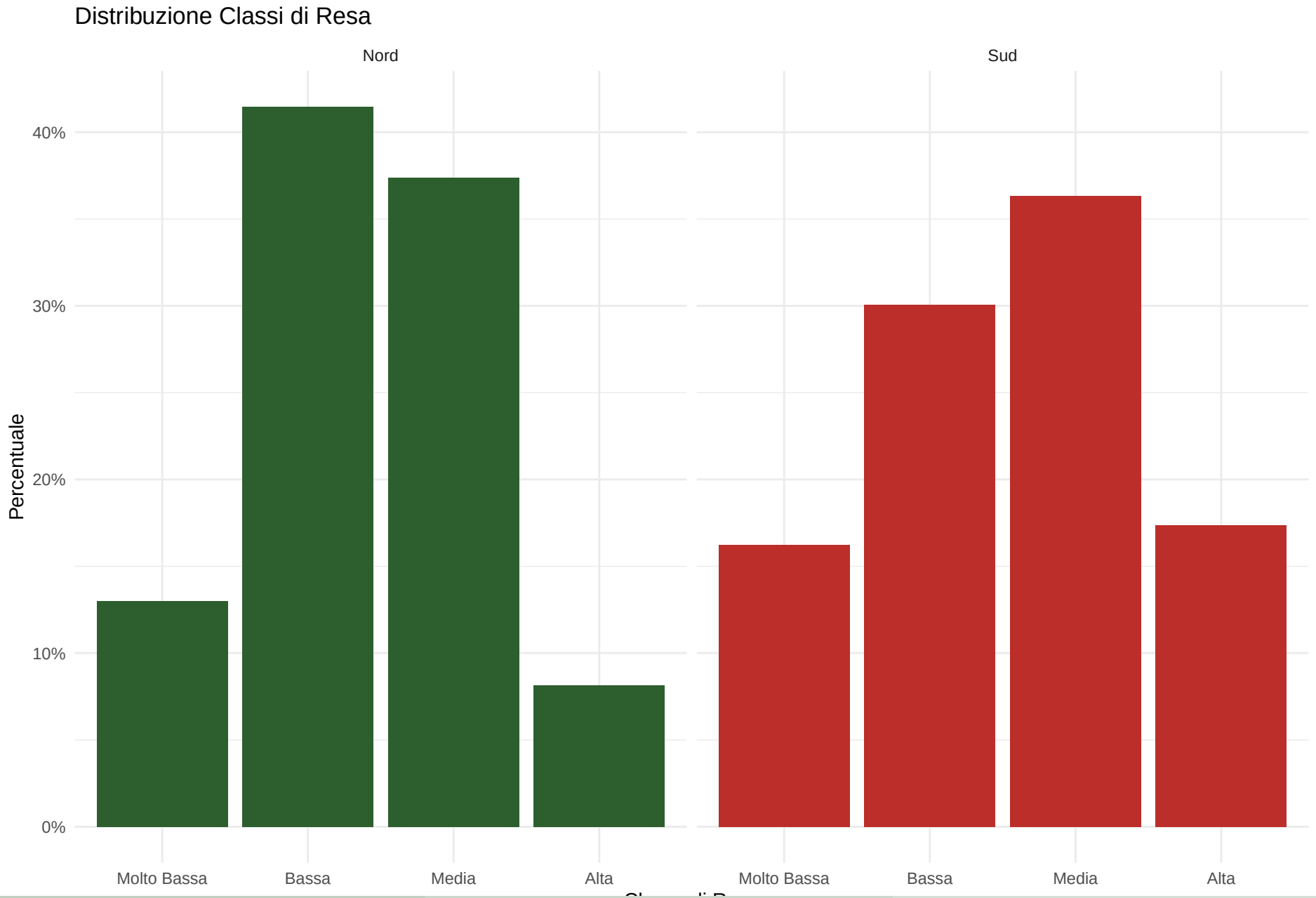


Diagnostica del Modello

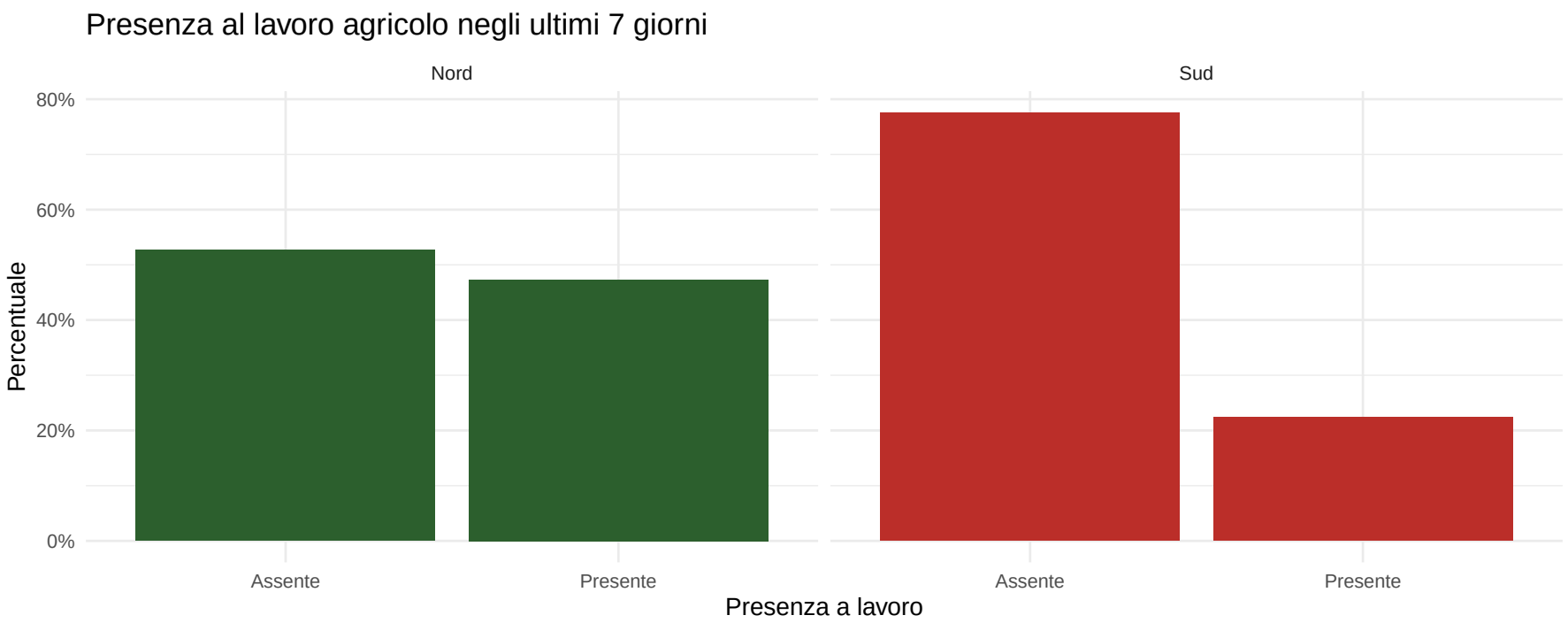


Tutti i VIF < 2: nessuna multicollinearità rilevante. Eteroschedasticità corretta con SE robusti HC3.

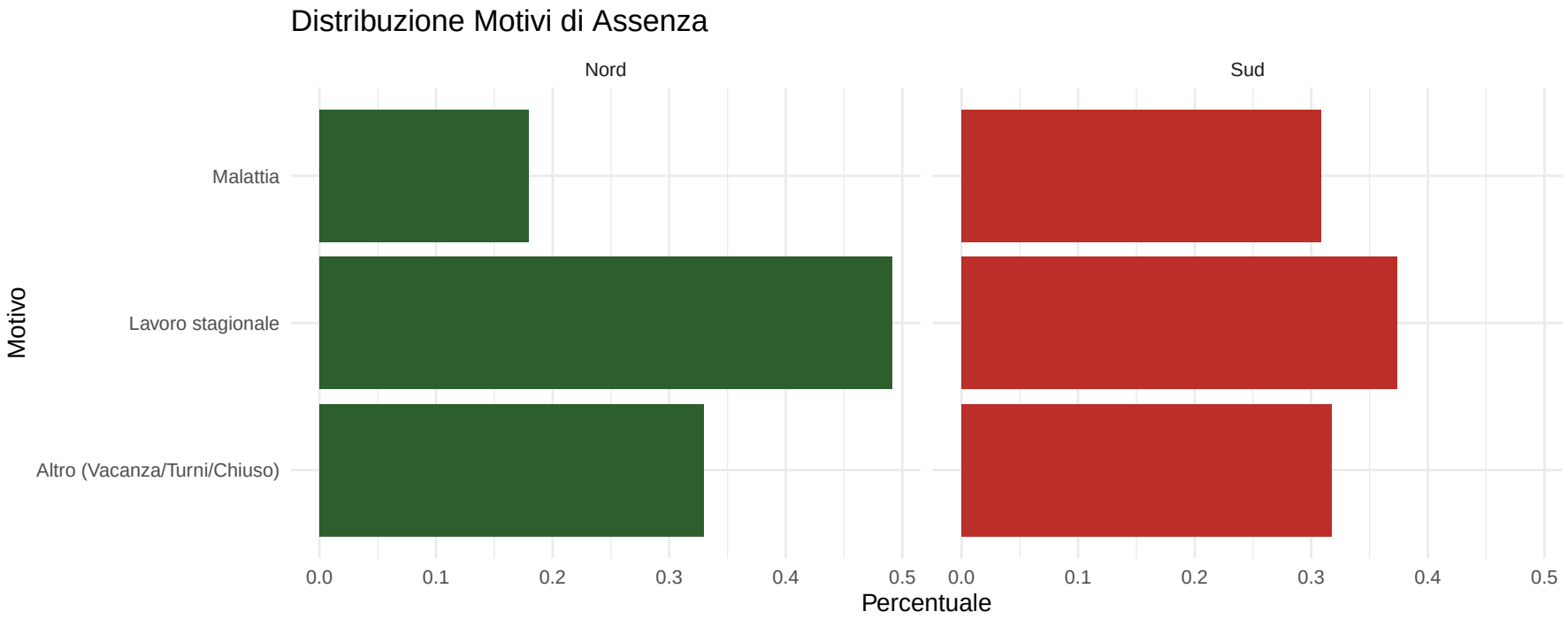
Distribuzione della Resa per Zona



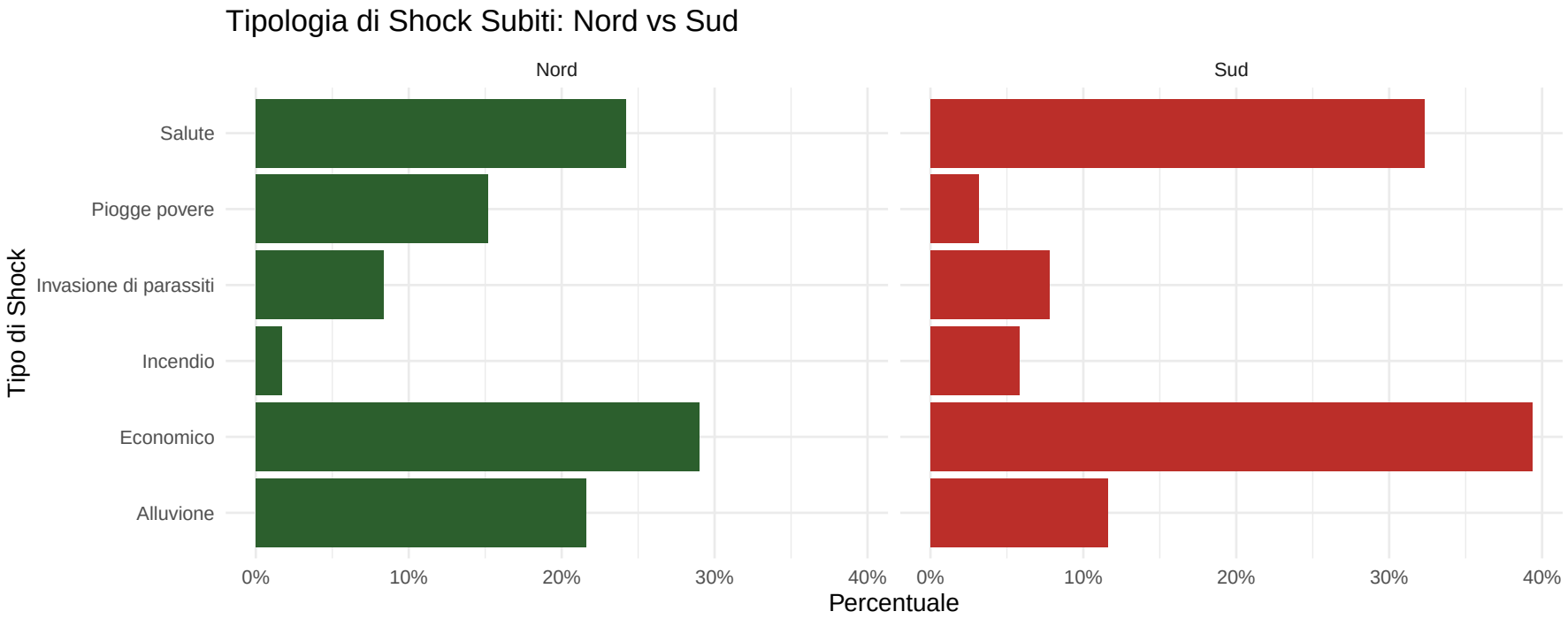
Presenza al Lavoro Agricolo



Motivi di Assenza dal Lavoro



Tipologia di Shock Agricoli

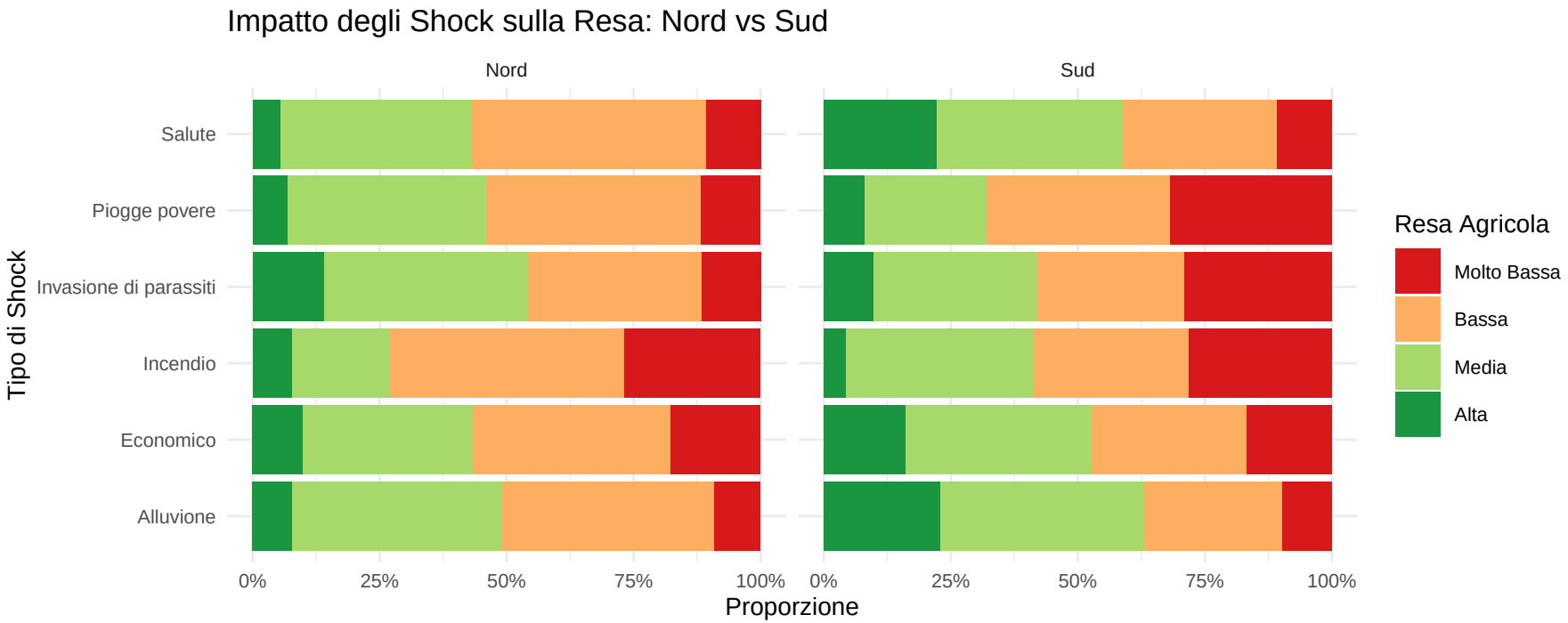


Analisi Bivariata – Test χ^2

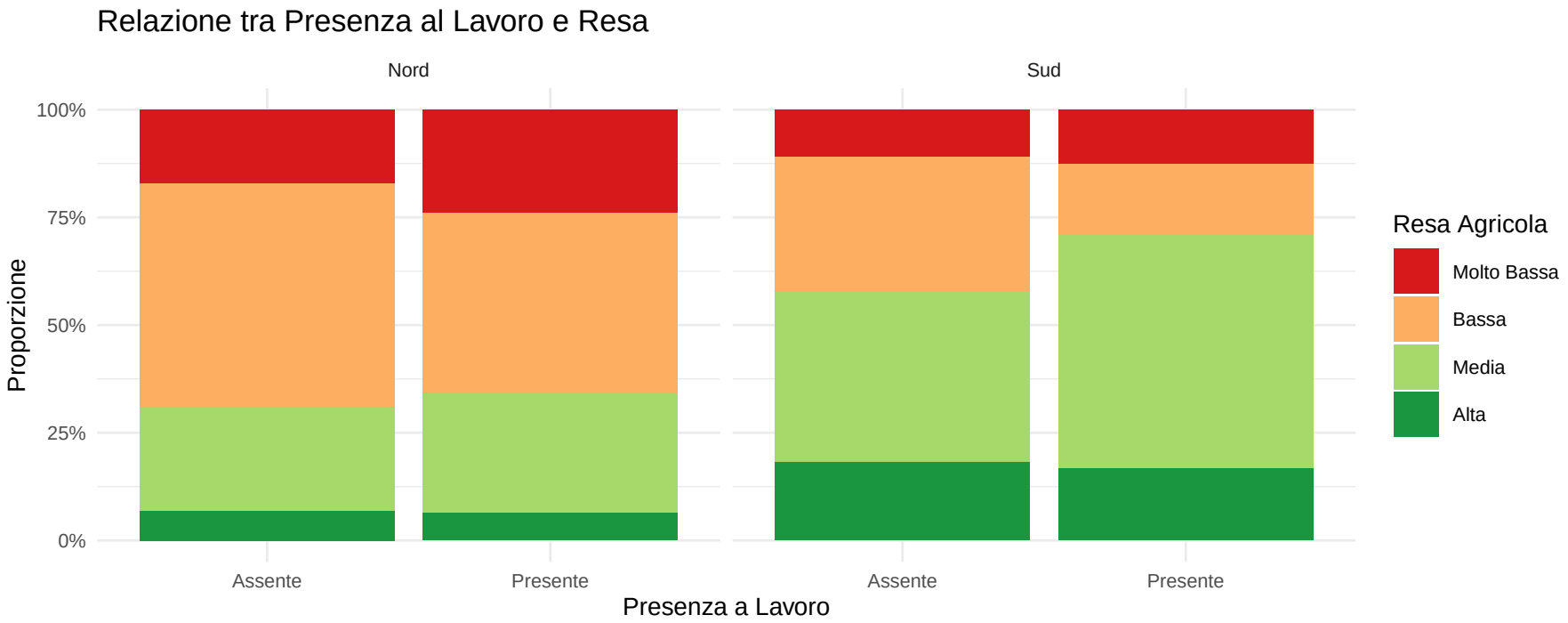
Tabella 5: Test di indipendenza χ^2 per zona geografica

Relazione	χ^2 Nord	p Nord	χ^2 Sud	p Sud
Shock $\times$ Resa	39.201	0.0006	36.705	0.0014
Lavoro $\times$ Resa	2.245	0.5230	2.392	0.4951
Motivo $\times$ Resa	7.856	0.2488	9.092	0.1684

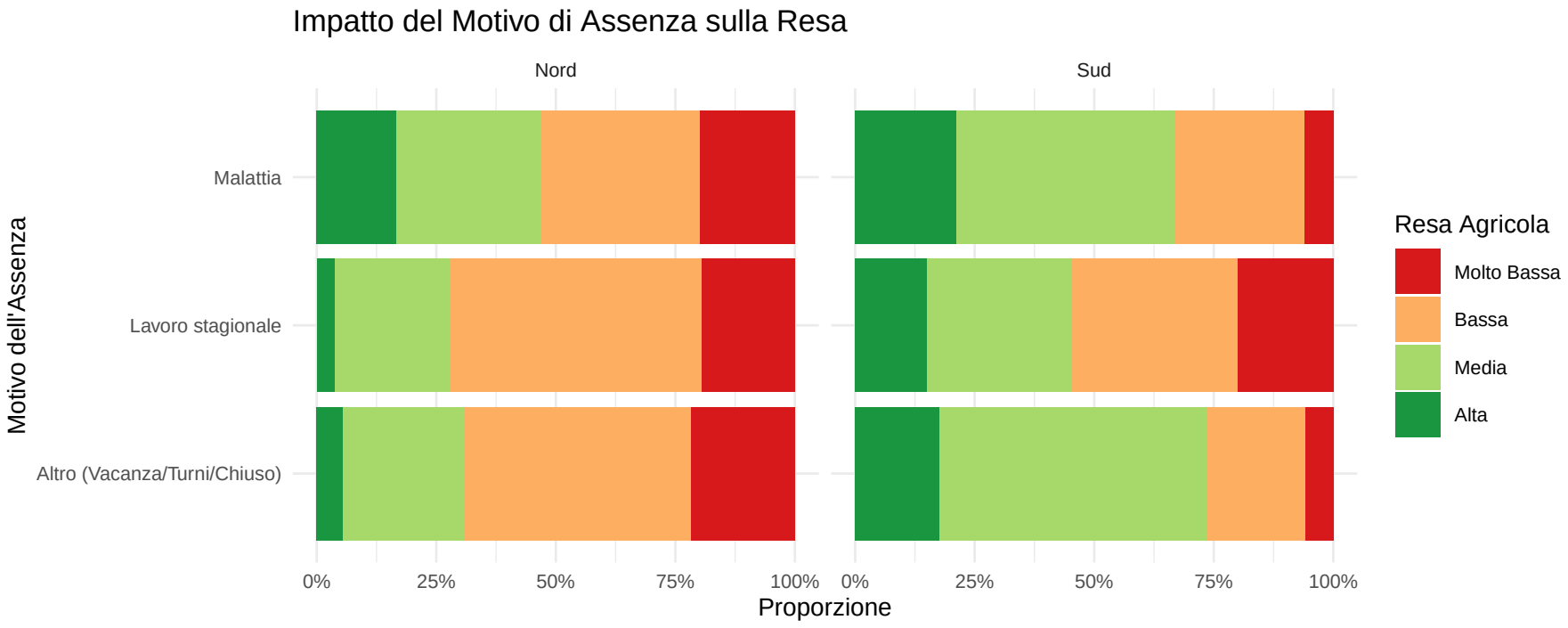
Shock e Resa: Impatto per Zona



Presenza al Lavoro e Resa



Motivo di Assenza e Resa



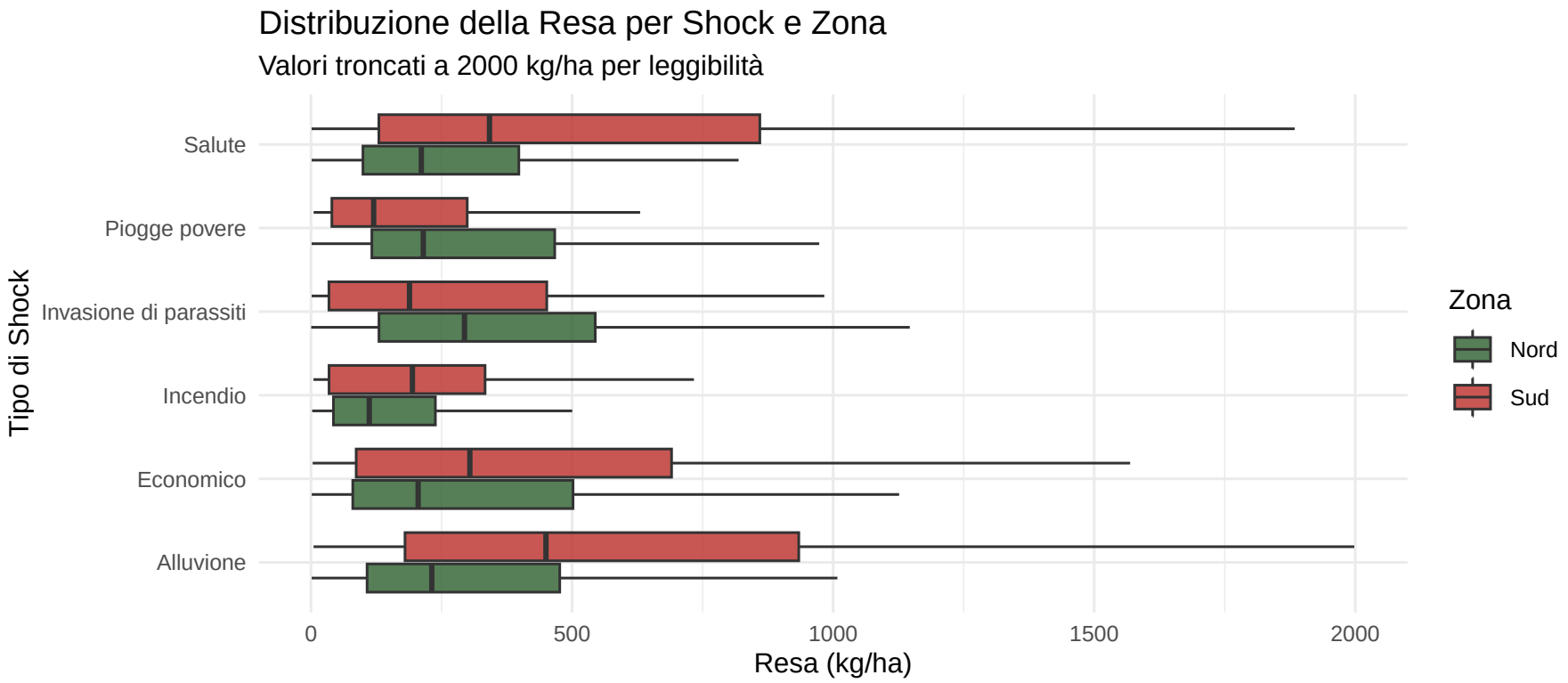
Selezione del Modello – Stepwise AIC

Modello completo: zona $\times$ shock $+$ zona $\times$ presenza_lavoro

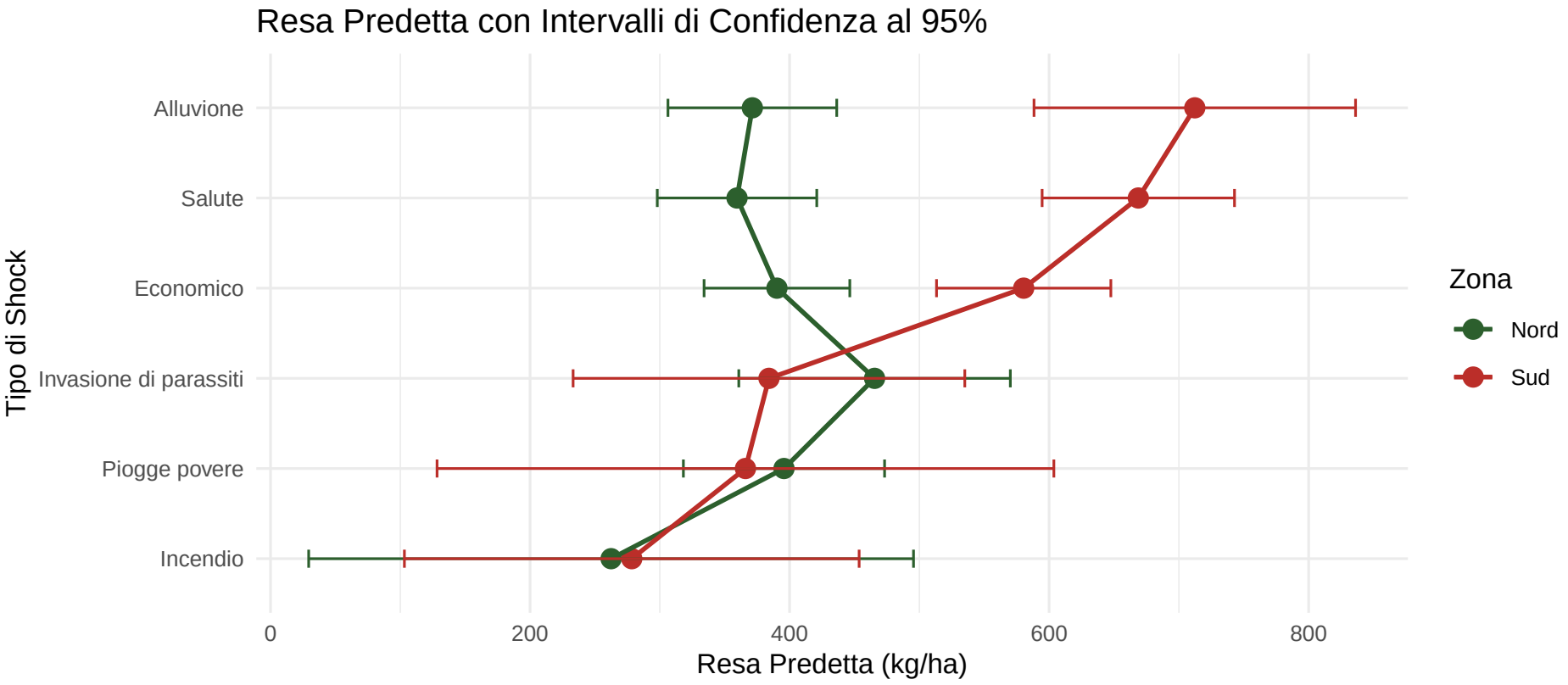
Modello selezionato: zona $+$ shock $+$ zona $\times$ shock

Modello	AIC	BIC	R^2	R^2 adj.	N coeff.
mod A (completo)	36656.0	36742.4	0.039	0.034	14
step A (stepwise)	36654.5	36729.4	0.038	0.034	12

Boxplot della resa per shock e zona



Resa predetta con intervalli di confidenza



Sintesi dei Risultati

RQ1 – Input e Resa

- Il modello dimostra che l'intensificazione agricola tramite input fisici e chimici garantisce ritorni significativi reali in termini di resa
- Esiste una severa inefficienza di scala tipica dell'agricoltura di sussistenza
- VIF < 2: nessuna multicollinearità

RQ2 – Nord vs Sud

- Shock agricoli $\rightarrow$ resa: χ^2 sig. in entrambe le zone
- Esistono differenze significative tra Nord e Sud, ma non lungo tutte le dimensioni analizzate — solo il tipo di shock ha un effetto eterogeneo tra le due zone (interazione significativa), mentre presenza al lavoro e motivo di assenza non risultano predittivi della resa.

Implicazioni di Policy

01 – Poli di meccanizzazione agricola condivisa

Il modello evidenzia l'impatto positivo di input tecnologici, tuttavia questi strumenti vengono utlizzati da una minoranza di agricoltori. Poli di meccanizzazione condivisa potrebbero aumentare l'accesso a questi input abbattendo i costi iniziali per i piccoli agricoltori.

02 – Sistemi di assicurazione degli shock

Gli shock deprimono la resa in modo significativo. Strumenti come l'*index-based insurance* potrebbero ridurre la vulnerabilità.

03 – Politiche geograficamente differenziate

Il dualismo Nord/Sud richiede interventi distinti: gestione idrica al Sud, diversificazione colturale al Nord.